

category: csharp-winforms

tags: [suspendlayout, resumelayout, anchor, dock-fill, layout-engine, dialog, usercontrol]

severity: critical

created: 2026-07-25

updated: 2026-07-25

project-origin: parking-v8-app (IPARKING v8 — UcConfirmOut)

SuspendLayout lệch cặp với ResumeLayout → Anchor của control con ngừng được tính lại, im lặng không báo lỗi

Tình huống gặp phải

| Dialog xác nhận xe ra (UcConfirmOut) trên máy trạm thu phí bãi xe, WinForms .NET 8.
Dialog là 1 UserControl được host trong 1 Form (dialogHost, FormBorderStyle.None) với Dock = DockStyle.Fill.

Hàm ShowDialog() gọi SuspendLayout() cho 3 đối tượng (maskedForm, dialogHost, this) để tránh nháy khi cập nhật hàng loạt control, rồi ResumeLayout() sau khi cập nhật xong.

Triệu chứng / Lỗi

Không có exception nào. Chỉ sai hiển thị, và chỉ "thỉnh thoảng" mới bị:

- Nút đóng "X" (Anchor = Top|Right) MẤT HẸN, không thấy đâu
- Hàng nút bấm dưới cùng (Xác nhận / Voucher / Đổi thẻ) bị cắt, chỉ còn 1 sliver
- Label tiêu đề (Anchor = Top|Left|Right, TextAlign = Center) bị mất nửa phải, chữ lệch sang phải so với tâm dialog
- Cột nội dung bên phải bị cắt chữ ("Nhóm định danh" → "Nhóm định d.")
- Ảnh/nội dung nửa trên vẫn hiển thị BÌNH THƯỜNG

Đo bằng code thì dialogHost.Size == UserControl.Size — kích thước hoàn toàn khớp nhau, không hề lệch.

Điều này khiến việc chẩn đoán đi sai hướng rất lâu (nghĩ DPI scaling, nghĩ MinimumSize quá nhỏ, nghĩ công thức tính kích thước theo màn hình, nghĩ FlowLayoutPanel wrap, nghĩ region bo góc Guna2Ellipse...).

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

Một dòng SuspendLayout() bị gõ sai vào đúng vị trí đáng ra phải là ResumeLayout():

```
this.SuspendLayout(); // SAI - đáng ra là this.ResumeLayout(false)
dialogHost.ResumeLayout(false);
maskedForm.ResumeLayout(false);
```

Đếm suspend count cho mỗi đối tượng trong 1 lần mở dialog:

Đối tượng	Suspend	Resume	Tổng
-----------	---------	--------	------

---	---	---	---
<code>maskedForm</code>	2	2	0 ✓
<code>dialogHost</code>	2	2	0 ✓
<code>this (UserControl)</code>	3	1	+2 ✗

`Control.SuspendLayout()` / `ResumeLayout()` hoạt động theo **bộ đếm (reference count)**, không phải cờ bool.

Chỉ khi đếm về 0 thì layout engine mới chạy lại. Ở đây count **tăng thêm +2 sau MỖI lần mở dialog** và không bao giờ về 0 → **layout engine của UserControl bị treo vĩnh viễn** cho tới khi restart app.

Vì sao kích thước vẫn khớp mà nội dung vẫn sai: `UserControl` là con của `dialogHost`, nên bounds của nó

do **layout engine của `dialogHost`** set (engine này khoẻ mạnh, count = 0) → `Dock=Fill` vẫn hoạt động, `this.Size` luôn đúng. Nhưng các control **BÊN TRONG** `UserControl` (`btnCancel`, `tableLayoutPanel1`, `lblMessage`)

lại do **layout engine của chính UserControl** sắp đặt — engine đó đang treo → ****Anchor** không bao giờ được

tính lại**. Chúng giữ nguyên tọa độ thiết kế (hệ 599×768) trong khi container thực tế đã hẹp hơn

→ nút **X** ở `X=551` nằm ngoài vùng nhìn thấy, panel nội dung bị clip mép phải + mép dưới.

Vì sao "thình thoảng": lần mở **đầu tiên** vẫn đúng (count = 0 tại thời điểm resize, resize xảy ra

TRƯỚC `SuspendLayout` đầu hàm). Từ lần mở **thứ 2** trở đi count ≥ 2 → mọi thay đổi kích thước/`Visible` không còn được phản ánh.

Giải pháp

```
// 1. Sửa dòng gõ sai — dùng ResumeLayout(true) để buộc 1 lượt layout thật sự,
//    vì các thay đổi Visible/Height phía trên đều diễn ra khi layout đang treo
this.ResumeLayout(true);
dialogHost.ResumeLayout(false);
maskedForm.ResumeLayout(false);

// 2. Thêm finally để không rò rỉ suspend count khi có ngoại lệ
//    (các SuspendLayout ở đầu hàm thường nằm NGOÀI khối try)
finally
{
    this.ResumeLayout(true);
    dialogHost.ResumeLayout(false);
    maskedForm.ResumeLayout(false);
}
```

- Đếm số lần `SuspendLayout` vs `ResumeLayout` cho **từng đối tượng riêng biệt** trong toàn bộ vòng đời hàm.
- Sửa dòng lệch cặp; dùng `ResumeLayout(true)` nếu đã đổi nội dung/`Visible` trong lúc treo.
- Bọc `finally` để đường ngoại lệ cũng resume.
- Kiểm tra các file "họ hàng" (copy-paste): ở ca này `UcConfirmIn.cs` cân bằng đúng, **chỉ** `UcConfirmOut.cs` sai

— khớp với việc lỗi chỉ xảy ra ở dialog xe RA.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Khi thấy ``Anchor`/`Dock`` của control con "không phản ứng" với thay đổi kích thước, mà không có exception nào
→ **nghi ngờ suspend count lệch NGAY ĐẦU TIÊN**, trước khi đi điều tra DPI/MinimumSize/region.
- Dấu hiệu vàng phân biệt: ``Parent.Size == Child.Size`` (khớp đúng) nhưng các cháu bên trong lại lệch/bị clip
→ chắc chắn engine của `Child` bị treo, không phải lỗi kích thước.
- Cách xác nhận nhanh bằng log: nếu `uc.Size` đã nhỏ hơn thiết kế mà `btnX.Bounds` vẫn giữ toạ độ thiết kế
→ Anchor stale, đúng bệnh này.
- `grep -n "SuspendLayout\|ResumeLayout" <file>` rồi đếm theo từng đối tượng — 30 giây, loại được cả một hướng điều tra sai kéo dài hàng giờ.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `SuspendLayout/ResumeLayout` là **bộ đếm**, không phải cờ bool — gọi suspend 3 lần thì phải resume 3 lần.
- ⚠ Lỗi này **hoàn toàn im lặng**: không exception, không warning compiler, build sạch 0 error.
- ⚠ `ResumeLayout(false)` **không** thực hiện layout ngay. Nếu đã đổi `Visible/Size/Text` của control con trong lúc treo thì phải dùng `ResumeLayout(true)`, nếu không geometry vẫn cũ.
- ⚠ Gọi `ResumeLayout` khi count đã = 0 là **vô hại** (WinForms có guard `if (layoutSuspendCount > 0)`), nên thêm resume trong `finally` không sợ resume 2 lần.
- ⚠ Đừng vội "fix" bằng cách nâng `MinimumSize` hay bỏ giới hạn kích thước — nó chỉ **che triệu chứng** (kẹp dialog ở kích thước lớn hơn nên trông như hết bệnh) trong khi Anchor vẫn treo.
- ⚠ Hardcode số pixel vào `MinimumSize` còn tệ hơn khi `AutoScaleMode = Font`: giá trị literal ****không được DPI-scale****, còn giá trị gán từ `this.MinimumSize` (do Designer set) thì có → hardcode làm lỗi quay lại trên máy chạy 125%/150%.

Tham chiếu

- Project liên quan: `parking-v8-app` — `Kztek.Control8/UserControls/DialogUcs/UserControlDialogs/UcConfirmOut.cs`
- Lesson liên quan: `winforms-usercontrol-anchor-right-invisible-in-flowlayoutpanel.md`, `winforms-flowlayoutpanel-clientsize-zero-after-modal.md`